# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Báo cáo tiến độ nghiên cứu tuần 5)

Sinh viên thực hiện: Cao Văn Mạnh

Lớp: K67M-AT

Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống thị giác máy tính thời gian thực cho robot trên nền tảng FPGA – Edge AI

## 1 Mục tiêu và công việc đã hoàn thành

Mục tiêu tuần 5 là xây dựng và chạy thử chương trình phát hiện hộp bằng HOG kết hợp SVM trên máy tính, đồng thời đánh giá chất lượng nhận diện và thời gian xử lý. Kết quả thực nghiệm được dùng làm mốc so sánh cho các bước tối ưu tiếp theo và làm cơ sở lựa chọn khối xử lý ảnh để nghiên cứu triển khai trên FPGA.

Các công việc đã thực hiện gồm kiểm tra dữ liệu hiện có, khảo sát các cấu hình nhận diện, lựa chọn cấu hình bằng tập validation, đánh giá trên tập test có nhãn và chạy thử trên video băng tải thực tế.

Phạm vi tuần này là thực nghiệm phần mềm bằng C++/OpenCV trên PC. Chương trình đã chạy được, nhưng chất lượng nhận diện còn thấp và chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế.

## 2 Dữ liệu và mô hình

Dữ liệu được lấy từ bộ dataset trên Roboflow Universe, gồm 2.436 ảnh train, 233 ảnh validation và 114 ảnh test. Nhãn gồm hình chữ nhật và đa giác; các nhãn đa giác được chuyển thành hình chữ nhật bao ngoài để phục vụ đánh giá.

Số lượng ảnh khác với số lượng mẫu sử dụng để huấn luyện SVM. Từ ảnh train, các vùng hộp được cắt theo nhãn để tạo mẫu dương. Những vùng nền không giao với hộp đã gán nhãn được lấy làm mẫu âm. Các vùng nền bị nhận nhầm được rà soát trước khi bổ sung thành mẫu âm khó.

Hai mô hình được sử dụng để khảo sát:

Mô hình M1 được huấn luyện với 5.496 mẫu hộp, 5.320 mẫu nền và 180 mẫu nền khó, tổng cộng 10.996 mẫu cắt.

Mô hình M2 được huấn luyện lại sau khi rà soát một phần mẫu nền và bổ sung mẫu nền khó. Dữ liệu gồm 8.977 mẫu cắt riêng biệt; việc lặp một phần mẫu nền khó tạo thành 9.201 lượt mẫu huấn luyện.

Hai mô hình đã được huấn luyện trước lượt đánh giá này. Không sử dụng ảnh test để bổ sung dữ liệu huấn luyện trong lượt thực nghiệm hiện tại.

Đặc trưng HOG được tính trên ảnh xám 64×64 pixel, với block 16×16 pixel, bước block 8×8 pixel, cell 8×8 pixel và 9 hướng. Mỗi mẫu có 1.764 đặc trưng. Bộ phân loại sử dụng SVM tuyến tính với C = 1. Điểm SVM là giá trị phân loại, không phải xác suất có hộp.

Ở bước chuẩn bị huấn luyện, các mẫu có nguồn train trùng validation hoặc test đã được loại theo tên ảnh trước hậu tố .rf. Khi lựa chọn cấu hình lần này, tiếp tục loại 5 ảnh validation có nguồn trùng tên với test, còn 228 ảnh validation với 925 nhãn.

Việc đối chiếu tên nguồn chưa loại trừ được mọi khung hình gần nhau từ cùng video. Nhãn cũng chưa được rà soát thủ công toàn bộ. Vì vậy, kết quả đánh giá phản ánh mức độ khớp với nhãn hiện có, chưa chứng minh khả năng nhận diện trên một cảnh hoàn toàn mới.

**3 Chọn cấu hình trước khi đánh giá test**

Ảnh đầu vào được giảm về độ rộng tối đa 640 pixel, giữ nguyên tỷ lệ và chuyển sang ảnh xám. Với cấu hình cửa sổ vuông, chương trình quét các cửa sổ có cạnh 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144 và 160 pixel, với bước quét 16 pixel.

Mỗi cửa sổ được đổi kích thước về 64×64 pixel để trích xuất HOG và phân loại bằng SVM. Những cửa sổ vượt ngưỡng được giữ lại, sau đó áp dụng NMS với ngưỡng IoU 0,25 để giảm các khung trùng lặp. Khối quét được chia thành 4 luồng CPU.

Luồng xử lý gồm ảnh hoặc khung video, đổi kích thước, chuyển xám, quét cửa sổ, trích xuất HOG, phân loại SVM, NMS và hiển thị kết quả.

Năm cấu hình được khảo sát trên tập validation, gồm hai mô hình kết hợp với các cách quét khác nhau. Ngưỡng của từng cấu hình được chọn theo F1 tổng hợp cao nhất, với tiêu chuẩn ghép một-một tại IoU ≥ 0,5. Nếu F1 bằng nhau, ưu tiên cấu hình có precision cao hơn.

Mô hình M1 kết hợp cửa sổ vuông đạt F1 cao nhất trên tập validation, ở mức 14,85%. Vì vậy, cấu hình này được chọn để đánh giá trên tập test, với ngưỡng SVM bằng 3,2137.

Bảng so sánh phản ánh kết quả của các cấu hình hoàn chỉnh. Do các phương án thay đổi cả mô hình và cách quét, kết quả chưa đủ để tách riêng tác động của từng yếu tố.

| Cấu hình | Ngưỡng SVM | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|
| Mô hình M1 · HOG dùng chung | 4.09322 | 5.42% | 18.81% | 8.41% |
| Mô hình M2 · HOG dùng chung | 2.40202 | 3.92% | 13.51% | 6.08% |
| Mô hình M1 · cửa sổ vuông | 3.21370 | 13.08% | 17.19% | 14.85% |
| Mô hình M2 · nhiều tỷ lệ | 1.99408 | 10.27% | 22.38% | 14.08% |
| Mô hình M1 · nhiều tỷ lệ | 3.87756 | 8.66% | 19.35% | 11.96% |

**4 Kết quả trên 114 ảnh test**

Cấu hình được lựa chọn trên validation được giữ cố định để đánh giá trên 114 ảnh test, với tổng cộng 541 hộp theo nhãn.

Chương trình nhận đúng 87 hộp, tạo 547 khung dự đoán không ghép được với nhãn và bỏ sót 454 hộp. Precision đạt 13,72%, recall đạt 16,08% và F1 đạt 14,81%.

Khung dự đoán được xét theo điểm SVM giảm dần. Mỗi nhãn chỉ được ghép một lần và yêu cầu IoU ≥ 0,5. Các chỉ số precision, recall và F1 được tính tại ngưỡng SVM 3,2137 đã chọn trên validation.

Precision thấp cho thấy chương trình còn nhiều dự đoán không khớp nhãn chuẩn. Recall thấp cho thấy phần lớn hộp theo nhãn chưa được phát hiện với độ khớp yêu cầu. Những kết quả này chứng minh chương trình đã chạy được và có thể đánh giá, nhưng chưa đạt chất lượng nhận diện phù hợp để sử dụng thực tế.

AP50 đạt 5,12%, được tính bằng nội suy precision tại 101 mức recall từ danh sách dự đoán sau NMS với margin SVM ≥ 0. Chỉ số này không phải mAP50–95 và không được diễn giải như tỷ lệ hộp nhận đúng.

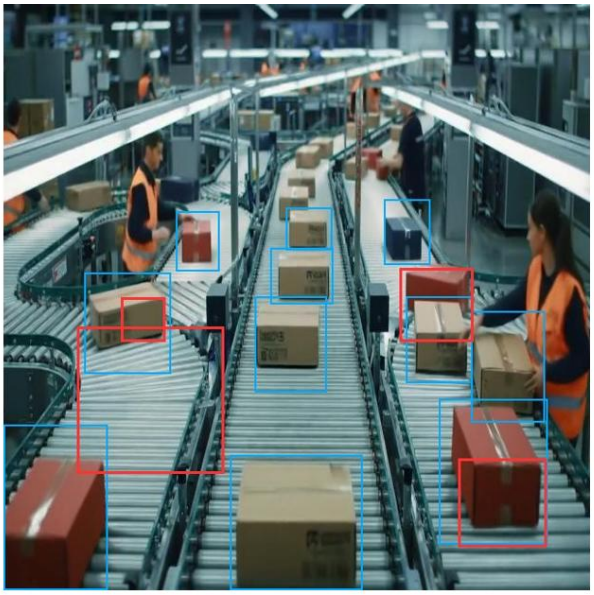
Các ảnh minh họa được lấy cách đều theo danh sách tên file. Màu xanh dương thể hiện nhãn, xanh lá thể hiện dự đoán ghép đúng và đỏ thể hiện dự đoán chưa ghép được. Một khung đỏ có thể xuất phát từ nhận nhầm, định vị chưa đạt IoU hoặc hộp chưa được gán nhãn.

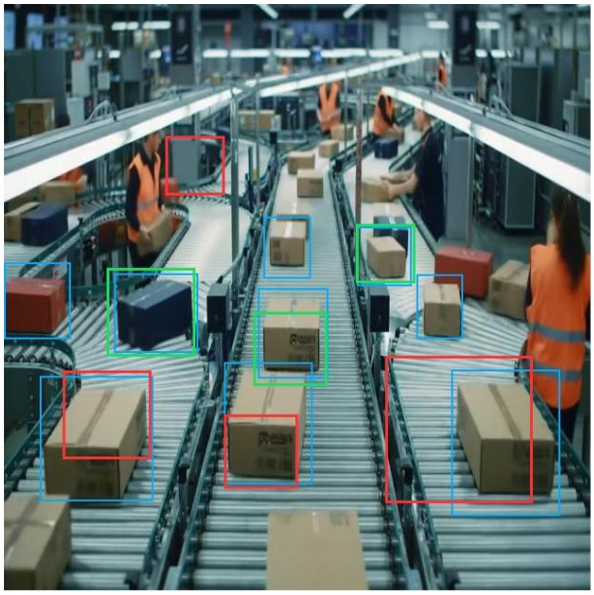
Tập test đã từng được xem trong các lượt làm việc trước nên không được coi là tập đánh giá kín hoàn toàn mới. Trong lượt đánh giá hiện tại, không điều chỉnh tham số theo kết quả test.

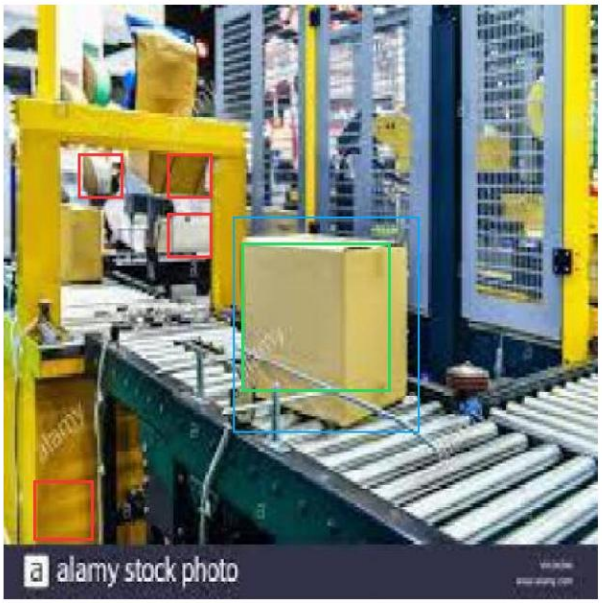
| Chỉ số | Kết quả |
|---|---|
| Tổng hộp theo nhãn | 541 |
| Nhận đúng — TP | 87 |
| Nhận nhầm — FP | 547 |

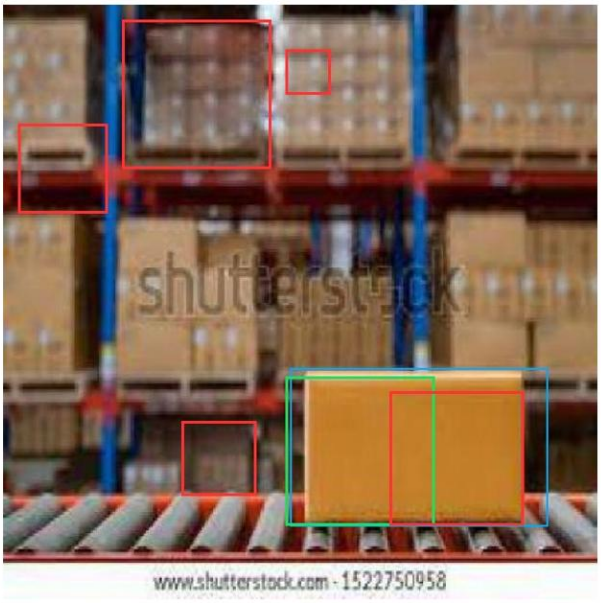
| | |
|---|---|
| Bỏ sót — FN | 454 |
| Precision = TP/(TP+FP) | 13.72% |
| Recall = TP/(TP+FN) | 16.08% |
| F1 | 14.81% |
| AP50, nội suy 101 mức recall | 5.12% |

*Ảnh minh họa kết quả test phần 1*







*Ảnh minh họa kết quả test phần 2*

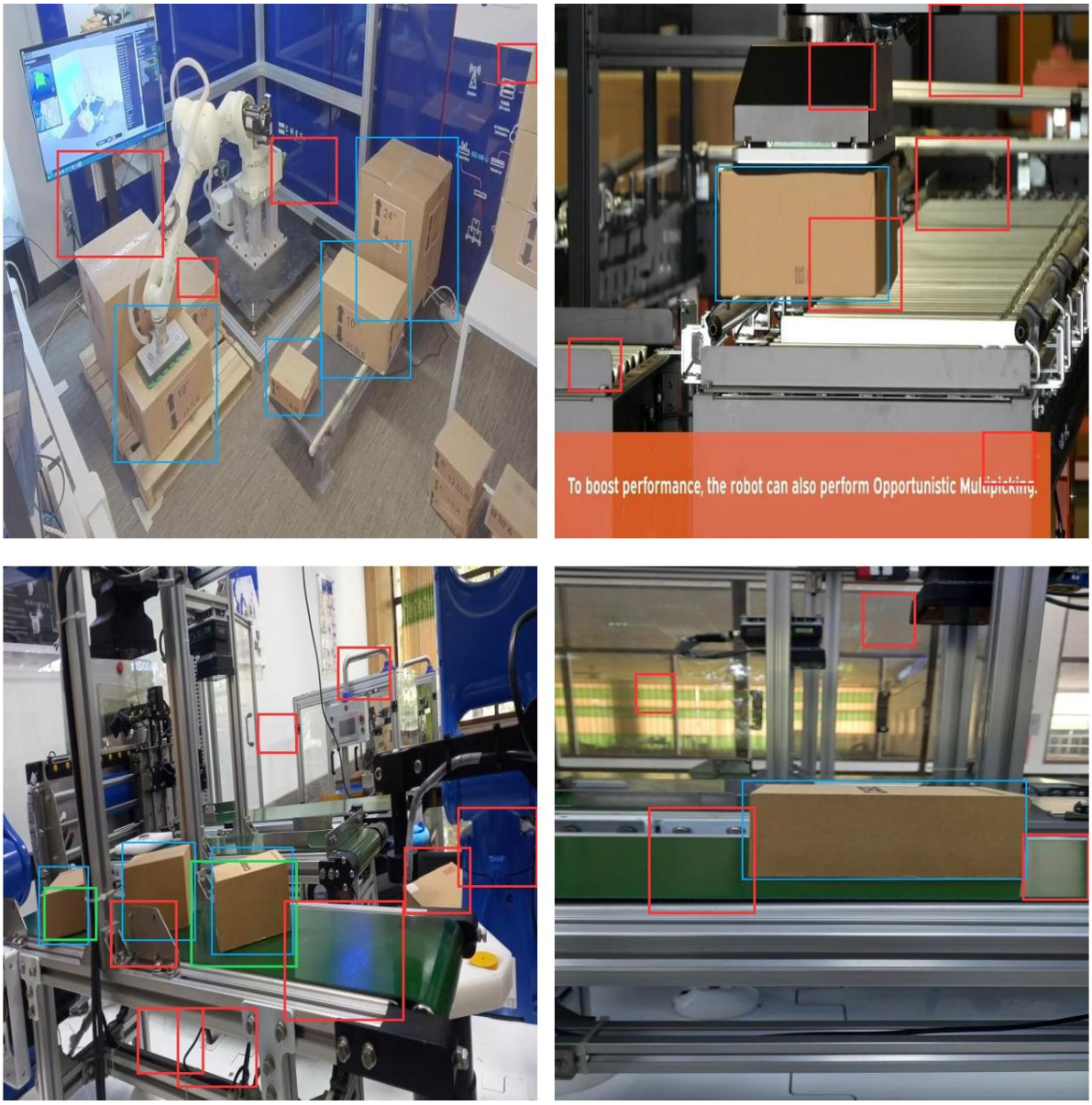









*Ảnh minh họa kết quả test phần 3*




**5 Thời gian xử lý và thử nghiệm video**

Tốc độ nhận diện được đo trên 12 ảnh test lấy cách đều theo danh sách tên file. Mỗi ảnh được chạy 3 lần; lượt làm nóng không được tính và không chạy đồng thời tác vụ đánh giá khác.

Trên ảnh test kích thước 640×640 pixel, thời gian nhận diện trung bình là 382,2 ms/ảnh, trung vị là 379,8 ms và P95 là 414,3 ms. Tốc độ suy ra của riêng bộ nhận diện là 2,62 ảnh/giây. Phép đo gồm đổi kích thước, chuyển xám, HOG, SVM và NMS; không gồm đọc file, vẽ hoặc hiển thị.

Video thử nghiệm là Box Turning by Dynamic Conveyor, có tốc độ nguồn 24 FPS và chứa nhiều góc quay. Tệp khai báo 2.008 khung hình, trong khi hai lượt giải mã đều đọc được 2.006 khung.

Chương trình xử lý một trong mỗi bốn khung, ở kích thước 640×360 pixel. Video kết quả có 502 khung, được lưu ở 6 FPS và dài khoảng 83,7 giây. File đầu ra đã được mở lại để kiểm tra và giải mã đủ 502 khung.

Thời gian nhận diện trung bình trên các khung video được chọn là 188,7 ms/khung, tương đương khoảng 5,30 khung/giây cho riêng bước nhận diện. Toàn lượt xử lý mất khoảng 100,1 giây, đạt 5,02 khung được chọn/giây khi tính cả đọc, nhận diện, vẽ và ghi video.

Tốc độ phát 6 FPS của file kết quả là thông số phát lại, không phải tốc độ thực thi bộ nhận diện. Sự khác biệt giữa tốc độ nhận diện ảnh và video có liên quan đến kích thước ảnh được xử lý và phạm vi đo.

Với thời gian xử lý lớn hơn thời lượng video, cấu hình hiện tại chưa theo kịp tốc độ phát nguồn ngay cả khi chỉ xử lý một trong mỗi bốn khung.

Khung dự đoán được vẽ trên chính khung hình đã xử lý. Chương trình chưa có tracking hoặc chức năng đếm số hộp duy nhất. Video đầu ra không có âm thanh.

Video chưa có nhãn chuẩn nên chỉ được dùng để đánh giá định tính. Không sử dụng precision và recall của tập ảnh để kết luận độ chính xác trên video.

**6 Nhận xét và công việc tiếp theo**

Trong tuần 5, chương trình phát hiện hộp bằng HOG kết hợp SVM đã chạy được trên ảnh và video thực tế. Trên 114 ảnh test với 541 hộp theo nhãn, hệ thống đạt precision 13,72%, recall 16,08% và F1 14,81% tại IoU $\geq$ 0,5. Kết quả còn nhiều nhận nhầm, bỏ sót và khung chưa bao phủ đúng hộp; chưa đủ để kết luận hệ thống đạt chất lượng nhận diện tốt hoặc đáp ứng thời gian thực.

Các nguyên nhân có thể gồm giới hạn kích thước và tỷ lệ cửa sổ, khác biệt góc nhìn, nền ảnh và chất lượng nhãn. Đây là nhận định từ quan sát, chưa được kiểm chứng bằng các thí nghiệm tách riêng.

Tuần tiếp theo tập trung rà soát dữ liệu, lựa chọn cảnh băng tải có camera cố định, giới hạn vùng tìm kiếm và so sánh chất lượng cùng thời gian xử lý với cấu hình hiện tại. Đồng thời, nghiên cứu khối chênh lệch ảnh và so ngưỡng để chuẩn bị thiết kế, kiểm

chứng bằng Verilog. Giai đoạn hiện tại mới thực nghiệm trên PC, chưa mô phỏng HDL hoặc triển khai FPGA